

חלק א': שאלות פתוחות – 52 נקודות

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו: תהי (A, R) קס"ח. אזי (A, R) קס"ה אם ורק אם היא קס"מ וקמ"מ.

הוכחה:

$\Leftarrow$: נתון: (A, R) קס"ה. צ"ל: היא קס"מ וקמ"מ.

ונוכיח כי (A, R) היא קס"מ, כלומר – נראה כי: $\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$.

יהיו $a, b \in A$ כלשהם. (A, R) קס"ה, ולכן בפרט בתת-הקבוצה $\{a, b\}$ יש איבר קטן ביותר. בה"כ (בלי הגבלת הכלליות), נניח כי זה a . אם a הוא האיבר הקטן ביותר ב- $\{a, b\}$, אז מתקיים: $\forall x \in \{a, b\} : aRx$ ובפרט מתקיים (עבור $x = b$): aRb . כלומר – ניתן להשוות בין a ו- b כלשהם, ועל-כן (A, R) היא קס"מ.

כיוון שכל איבר קטן ביותר הוא בהכרח איבר מינימלי, מתקיים כי (A, R) קמ"מ.

$\Rightarrow$: נתון: (A, R) קס"מ וקמ"מ. צ"ל: (A, R) קס"ה.

תהי B תת-קבוצה כלשהי של A . נראה שקיים ב- B איבר קטן ביותר.

כיוון שלפי הנתון (A, R) קמ"מ, קיים ב- B איבר מינימלי אחד לפחות. יהי $m \in B$ איבר מינימלי ב- B . לכל $b \in B$ מתקיים mRb או bRm משום ש- (A, R) קס"מ. אם bRm אז מהמינימליות של m נובע כי $b = m$ ולכן לכל $b \in B$ מתקיים mRb , כלומר, m הוא האיבר הקטן ביותר ב- B . ולכן, עפ"י ההגדרה, (A, R) קס"ה.

□

שאלה 2: [22 נק']

תהיינה $A = \{1, 2, \dots, 100\}$ ו- $C = \{1, 2, 3\}$. נגדיר יחס R מעל הקבוצה $P(A)$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A) \quad (XRY \leftrightarrow X \cap C = Y \cap C)$$

א. [6 נק'] הוכיחו ש- R הוא יחס שקילות מעל $P(A)$.

ב. [7 נק'] מצאו את מחלקת השקילות $[\{1, 2, 59, 81\}]_R$ ואת האינדקס של R . נמקו!

ג. [9 נק'] נסמן $B = \frac{P(A)}{R}$ (קבוצת המנה). נגדיר יחס S מעל B באופן הבא:

$$\forall [X],[Y] \in B([X]S[Y] \leftrightarrow X \cap C \subseteq Y \cap C)$$

1) ציירו את דיאגרמת הסה של (B,S) (אין צורך להוכיח כי (B,S) קס"ח).

2) רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) וקבעו מהם האורך והרוחב של (B,S) .

פתרון:

א. R הוא יחס שקילות מעל $P(A)$ כי הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $P(A)$:

רפלקסיביות: לכל $X \in P(A)$ מתקיים XX משום ש- $X \cap C = X \cap C$.

סימטריות: לכל $X, Y \in P(A)$ מתקיים: אם XY אז $X \cap C = Y \cap C$, לכן $Y \cap C = X \cap C$. מכאן, לפי הגדרת היחס R , מתקיים: YRX .

טרנזיטיביות: תהיינה $X, Y, Z \in P(A)$ קבוצות כלשהן כך שמתקיים XY וגם YRZ . אזי, לפי הגדרת יחס R , מתקיים: $X \cap C = Y \cap C = Z \cap C$. מכאן $X \cap C = Z \cap C$. לכן, לפי הגדרת היחס R , מתקיים: XRZ .

ב. תחילה נמצא את מחלקת השקילות הדרושה:

$$\begin{aligned} [\{1, 2, 59, 81\}]_R &= \{Y \in P(A) : \{1, 2, 59, 81\} RY\} \stackrel{R \text{ definition}}{=} \\ &= \{Y \in P(A) : \{1, 2, 59, 81\} \cap C = Y \cap C\} \stackrel{C=\{1,2,3\}}{=} \{Y \in P(A) : \{1, 2, 59, 81\} \cap \{1, 2, 3\} = Y \cap \{1, 2, 3\}\} = \\ &= \{Y \in P(A) : Y \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\}\} = \{\{1, 2\} \cup Z : Z \in P(A \setminus \{1, 2, 3\})\} = \{\{1, 2\} \cup Z : Z \in P(\{4, \dots, 100\})\} \end{aligned}$$

מחלקת השקילות הדרושה היא כל התת-קבוצות של A שמכילות את 1 ו-2 ולא מכילות את 3.

כעת נחשב את האינדקס של R: מחלקות השקילות השונות נקבעות ע"י החיתוכים השונים שניתן ליצור עם הקבוצה C. כידוע, $X \cap C \subseteq C$, ולכן מחלקות השקילות השונות נקבעות

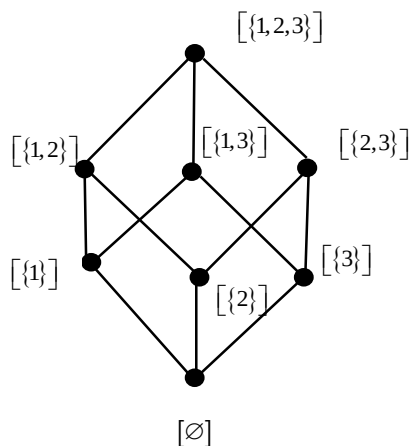
ע"י התת-קבוצות השונות של C. לכן מספרן (השווה ל- $|P(A)/R|$) שווה למספר התת-

קבוצות השונות של C. לכן אינדקס היחס R שווה ל- $2^3 = 8 = |P(C)| = |P(A)/R|$.

ג. לפי סעיף ב,

$$P(A)/R = \{[\emptyset], [\{1\}], [\{2\}], [\{3\}], [\{1,2\}], [\{2,3\}], [\{1,3\}], [\{1,2,3\}]\}$$

(1) נצייר את דיאגרמת הסה:



(2) מהדיאגרמה נובע כי האורך הוא 4 והרוחב הוא 3 כי

השרשרת הארוכה ביותר היא, למשל: $\{[\emptyset], [\{1\}], [\{1,2\}], [\{1,2,3\}]\}$,

ואנטי-שרשרת הארוכה ביותר היא, למשל: $\{[\{1\}], [\{2\}], [\{3\}]\}$.

שאלה 3: [15 נק']

א. [7 נק'] הוכיחו את החוק הבא בתורת הקבוצות באמצעות חוקי תורת הקבוצות

האחרים:

$$\forall A, B, C: A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

ב. [8 נק'] תהי C קבוצה כלשהי ויהי $\{A_i\}_{i \in I}$ אוסף קבוצות. הוכיחו באמצעות הכלה

$$C \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (C \setminus A_i) \quad \text{דו-כיוונית כי}$$

פתרון:

א. נחשב:

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cap (A \setminus C) &= (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C}) = \left[\begin{array}{l} \text{commutativity} \\ \text{associativity of } \cap \\ A \cap A = A \end{array} \right] A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) =_{\text{D.M.}} A \cap \overline{(B \cup C)} = \\ &= A \setminus (B \cup C) \end{aligned}$$

ב. יהי $x \in C \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$ כלשהו. מתקיים:

$$\begin{aligned} x \in C \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) &\Leftrightarrow x \in C \wedge x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow x \in C \wedge \neg \left(x \in \bigcup_{i \in I} A_i \right) \Leftrightarrow x \in C \wedge \neg (\exists i \in I: x \in A_i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \in C \wedge \forall i \in I: x \notin A_i \Leftrightarrow \forall i \in I (x \in C \wedge x \notin A_i) \Leftrightarrow \forall i \in I: x \in C \setminus A_i \Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} (C \setminus A_i) \end{aligned}$$

חלק ב': שאלות רב ברירה – 48 נקודות

שאלה 1

נתבונן בפסוק $A = ((\neg p) \uparrow q) \oplus p$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. $A \equiv (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

ב. $A \downarrow q$ סתירה

ג. $A \uparrow q$ טאוטולוגיה

ד. $A \equiv (p \rightarrow q) \downarrow (q \rightarrow p)$

פתרון

p	q	A	$(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$	$A \downarrow q$	$A \uparrow q$	$(p \rightarrow q) \downarrow (q \rightarrow p)$
T	T	F	T	F	T	F
T	F	F	T	T	T	F
F	T	F	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	F

ניתן לראות לפי הטבלה שהטענה הנכונה היא " $A \uparrow q$ טאוטולוגיה".

שאלה 2

יהיו $P(x)$, $Q(x)$ שני פרדיקטים עם תחום הגדרה D_x אשר קבוצות האמת שלהם הן T_Q ו- T_P , בהתאמה. (להזכירכם, קבוצת אמת של פרדיקט היא קבוצת כל האיברים בתחום ההגדרה אשר הצבתם בפרדיקט הופכת אותו לפסוק אמת). איזו מהטענות הבאות אינה בהכרח נכונה?

א. $T_Q \cup T_P = D_x$ $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

ב. $\overline{T_Q} \cup T_P = D_x$ $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

ג. $T_Q = T_P = D_x$ $\forall x (Q(x) \wedge P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

ד. $T_Q = T_P = D_x$ $\forall x (Q(x) \leftrightarrow P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

פתרון

הטענה שאינה בהכרח נכונה היא " $\forall x (Q(x) \leftrightarrow P(x))$ " הוא פסוק אמת אם ורק אם $T_Q = T_P = D_x$.

ואמנם, אם נבחר $D_x := \mathbb{R}, P(x) = Q(x) : x > 0$, אז נקבל $T_Q = T_P = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} \neq \mathbb{R}$.
שאר הטענות נכונות והוכחתן דומה. נוכיח למשל את הטענה הראשונה.
מכיוון שברור שמתקיים $T_Q \cup T_P \subseteq D_x$, נותר להראות $T_Q \cup T_P \supseteq D_x$. יהי $x \in D_x$. נתון שהפסוק $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ הוא אמיתי ובפרט $Q(x) \vee P(x)$ אמיתי עבור ה- x שבחרנו. לכן $Q(x)$ אמיתי או $P(x)$ אמיתי ולכן $x \in T_Q$ או $x \in T_P$ ולכן $x \in T_Q \cup T_P$ כנדרש.

שאלה 3

ההצרנה של הפסוק "קיימים שני מספרים טבעיים שונים כך שלא קיים מספר טבעי השונה משניהם שנמצא ביניהם" היא:

א. $\exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \leq n \vee m \leq k))$

ב. $\exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \forall k \in \mathbb{N} ((k \leq n \vee m \leq k) \wedge (k \leq m \vee n \leq k)))$

ג. $\exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \forall k \in \mathbb{N} (k \leq m \vee n \leq k))$

ד. $\exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \exists k \in \mathbb{N} ((k \leq n \vee m \leq k) \vee (k \leq m \vee n \leq k)))$

פתרון

ההצרנה הנכונה היא $\exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \neg \exists k \in \mathbb{N} (n < k < m \vee m < k < n))$ וזה שקול לוגית ל-

$$\exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \forall k \in \mathbb{N} ((k \leq n \vee m \leq k) \wedge (k \leq m \vee n \leq k)))$$

שאלה 4

יהיו $P(x), Q(x), R(x)$ פרדיקטים במשתנה x עם תחום הגדרה D_x .

השלימו: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge \exists x R(x) \quad \underline{\hspace{2cm}}$

א. $\Rightarrow \neg (\forall x P(x))$

$$\equiv \neg(\forall x P(x)) \quad \text{ב.}$$

$$\Rightarrow \exists x P(x) \quad \text{ג.}$$

$$\equiv \exists x P(x) \quad \text{ד.}$$

פתרון

התשובה הנכונה היא א'. הוכחה:

$$\begin{aligned} & \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge \exists x R(x) \Rightarrow \\ & \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge R(x_1) \Rightarrow \\ & (P(x_1) \rightarrow Q(x_1)) \wedge (Q(x_1) \rightarrow \neg R(x_1)) \wedge R(x_1) \Rightarrow \\ & (P(x_1) \rightarrow Q(x_1)) \wedge (\neg Q(x_1) \vee \neg R(x_1)) \wedge \neg \neg R(x_1) \Rightarrow \\ & (P(x_1) \rightarrow Q(x_1)) \wedge \neg Q(x_1) \Rightarrow \neg P(x_1) \Rightarrow \exists x : \neg P(x) \Rightarrow \neg \forall x : P(x) \end{aligned}$$

שימו לב: זו גרירה לוגית ולא שקילות (כלומר, תשובה ב' לא נכונה) כי ניתן למצוא הצבה

בה הפסוק $\neg(\forall x P(x))$ אמיתי ואילו הפסוק

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge \exists x R(x)$$

שקרי. למשל:

$$D_x := \mathbb{R}, \quad P(x): x > 0, \quad Q(x): x < 0, \quad R(x): x^2 < 0$$

ומספיק לבחור את R שיבטיח שהפסוק $\exists x R(x)$ יהיה שקרי.

שאלה 5

השלימו: על מנת שיתקיים: $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ שיתקיים:

$$A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

סמנו את התשובה הנכונה.

א. הכרחי ומספיק

ב. הכרחי ולא מספיק

ג. מספיק ולא הכרחי

ד. לא הכרחי ולא מספיק

פתרון

התשובה הנכונה היא "הכרחי ומספיק". קודם כל, קל לראות ש-
 $(A \subseteq B \vee B \subseteq A) \Rightarrow (A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ (מדוע?).

נוכיח את הכיוון השני.

נתון ש- $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ ונניח בשלילה ש- $A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$.
 כלומר, בפרט, קיימים שני איברים $x \in A \setminus B, y \in B \setminus A$. מכיוון ש- $x, y \in A \cup B$ מתקיים
 $(x, y) \in (A \cup B) \times (A \cup B)$. מצד שני, $(x, y) \notin A \times A$ שכן $y \notin A$, וכן $(x, y) \notin B \times B$ שכן
 $x \notin B$. מה שאומר ש- $(x, y) \notin (A \times A) \cup (B \times B)$ וזו סתירה לנתון
 $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$.

שאלה 6

איזו מהטענות הבאות לא בהכרח הנכונה?

א. חיתוך של שני יחסי שקילות מעל $A \neq \emptyset$ הוא יחס שקילות מעל A

ב. אם R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$, אז בכל מחלקת שקילות של R יש אותו מספר איברים

ג. אם R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$, אז $\forall a, b \in A ([a] = [b] \leftrightarrow aRb)$

ד. אם R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$, אז $\forall a, b \in A (\exists c \in A : c \in [a] \cap [b] \rightarrow [a] = [b])$

פתרון

נשים לב כי **הסעיפים ג ו-ד** הם טענות שראינו בהרצאה. גם הטענה **בסעיף א** היא טענה נכונה כי חיתוך של שני יחסים רפלקסיביים/סימטריים/טרנזיטיביים מעל A הוא יחס רפלקסיבי/סימטרי/טרנזיטיבי מעל A . לכן חיתוך שני יחסי שקילות מעל A הוא יחס שקילות מעל A .

הטענה **בסעיף ב** לא בהכרח נכונה.

דוגמה נגדית: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \begin{pmatrix} 112234 \\ 122134 \end{pmatrix}$. כאן R הוא יחס שקילות מעל A אבל לא כל

מחלקות השקילות באותו גודל: $[1] = [2] = \{1, 2\}$, $[3] = \{3\}$, $[4] = \{4\}$.

שאלה 7

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{Q}$ באופן הבא: $\forall x, y \in \mathbb{Q} (xRy \leftrightarrow 2 \cdot (x - y) \in \mathbb{Z})$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. R אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$

ב. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$ ומתקיים $[0] = \left[\frac{1}{2} \right]$

ג. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$ ומתקיים $\left[\frac{1}{4} \right] = \left[\frac{1}{2} \right]$

ד. $\forall x, y \in \mathbb{Q} (xRy \vee yRx)$

פתרון

היחס הנתון הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$:

רפלקסיביות מעל $\mathbb{Q}$: לכל $x \in \mathbb{Q}$ מתקיים xRx כי הרי $2 \cdot (x - x) = 0 \in \mathbb{Z}$.

סימטריות מעל $\mathbb{Q}$: לכל $x, y \in \mathbb{Q}$ אם מתקיים xRy אז $2 \cdot (x - y) \in \mathbb{Z}$. לכן גם

$2 \cdot (y - x) = -2 \cdot (x - y) \in \mathbb{Z}$. לכן מתקיים yRx .

טרנזיטיביות מעל $\mathbb{Q}$: לכל $x, y, z \in \mathbb{Q}$ אם מתקיים $xRy \wedge yRz$

$2 \cdot (x - y) \in \mathbb{Z} \wedge 2 \cdot (y - z) \in \mathbb{Z}$. לכן גם $2 \cdot (x - z) = 2 \cdot (x - y) + 2 \cdot (y - z) \in \mathbb{Z}$. לכן מתקיים

xRz . לכן **סעיף א** אינו נכון.

כידוע, $[a] = [b]$ אם aRb . כיוון ש- $\frac{1}{2} R 0$ (משום ש $2 \cdot \left(0 - \frac{1}{2} \right) = -1 \in \mathbb{Z}$), נסיק כי מתקיים:

$[0] = \left[\frac{1}{2} \right]$. לכן **סעיף ב** נכון.

סעיף ג אינו נכון משום ש- $\frac{1}{4} R \frac{1}{2}$ כי הרי $2 \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

סעיף ד אינו נכון משום ש- $\frac{1}{2} R \frac{1}{4} \wedge \frac{1}{4} R \frac{1}{2}$.

שאלה 8

נגדיר: $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}, 3 - \frac{(-1)^n}{n^2}\right)$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 4), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, 2\frac{3}{4}\right]$

ב. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(0, 3\frac{1}{4}\right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = [1, 2]$

ג. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(0, 3\frac{1}{4}\right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = [1, 2]$

ד. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 4), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, 2\frac{3}{4}\right]$

פתרון

נתבונן בקבוצות הראשונות:

$$A_1 = (0, 4), A_2 = \left(\frac{3}{4}, 2\frac{3}{4}\right), A_3 = \left(\frac{8}{9}, 3\frac{1}{9}\right), A_4 = \left(\frac{15}{16}, 2\frac{15}{16}\right) \dots$$

ניתן לראות ש- $(0, 4)$ מכילה את שאר הקבוצות ולכן $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 4)$.

בנוסף, $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, 2\frac{3}{4}\right]$. הסבר לגבי הקצה השמאלי: מתקיים $\forall n \in \mathbb{N} : 1 \in A_n$ ואף מספר

קטן יותר מ-1 לא מקיים זאת.